

Corrigé 1 — *exothermique ou endothermique ?*

Règle : $\Delta H < 0 \Rightarrow$ exothermique (dégage) ; $\Delta H > 0 \Rightarrow$ endothermique (absorbe).

- a) $\Delta H < 0$: **exothermique**, dégage 92 kJ.
- b) $\Delta H > 0$: **endothermique**, absorbe 178 kJ.
- c) $\Delta H < 0$: **exothermique**, dégage 46 kJ.
- d) $\Delta H > 0$: **endothermique**, absorbe 52 kJ.

Corrigé 2 — *conventions de signe*

Ce que le système *reçoit* est positif, ce qu'il *cède* est négatif.

- a) chaleur reçue : $Q > 0$ (ici $Q = 50$ J).
- b) chaleur cédée : $Q < 0$ (ici $Q = -30$ J).
- c) travail reçu : $W > 0$.
- d) travail cédé : $W < 0$.

Corrigé 3 — *chaleur à pression constante*

On applique $Q_p = \Delta H$ avec la convention de signe.

- a) la réaction *dégage* de la chaleur $\Rightarrow Q_p < 0$, donc $\Delta H = -150$ kJ.
- b) la réaction *absorbe* de la chaleur $\Rightarrow Q_p > 0$, donc $\Delta H = 80$ kJ.

Corrigé 4 — *lire un diagramme enthalpique*

Les réactifs sont *au-dessus* des produits.

- a) les produits sont plus bas que les réactifs : $\Delta H = H_{\text{prod.}} - H_{\text{réac.}} < 0$, donc $\Delta H < 0$.
- b) $\Delta H < 0$: la réaction est **exothermique**.
- c) ce sont les **réactifs** qui possèdent la plus grande enthalpie (ils sont plus haut sur l'axe H).

Corrigé 5 — *signe du travail des forces de pression*

On lit le signe de $W = -p \Delta V$ (avec $p > 0$).

- a) $\Delta V > 0 \Rightarrow W = -p \Delta V < 0$: le système *cède* du travail.
- b) $\Delta V < 0 \Rightarrow W = -p \Delta V > 0$: le système *reçoit* du travail.
- c) $\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$: aucun travail de pression échangé.